§13.1 機械波的產生和傳播

1. 產生條件：{ 波源：引起振动的物体
弹性介质：承载传播振动状态的物质

2. 分类：{ 横波：振动方向与传播方向垂直 (固)
纵波：振动方向与传播方向平行 (固、液、气)

3. (1) 波动仅是质点振动状态的传播，各质点并不随波前进
(2) 在传播方向上，各质点的相位依次落后（波动是相位的传播）

4. 波面：在波传播过程中，任一时刻介质中各振动相位相同的点联结成的面

波前：在某一时刻，波传播到的最前面的波面

波线：沿波的传播方向作的有方向的线

△ 各向同性介质中，波线⊥波面

5. 波長 (λ)：同一波线上相邻两个相位差为2π的质元间的距离

周期 (T)：波前进一个波长距离所需时间

频率 (ν)：单位时间内，波前进距离中波的数目，$\nu = \frac{1}{T}$

波速 (u)：振动状态在介质中的传播速度

△ T、ν 由波源决定，u 由介质决定

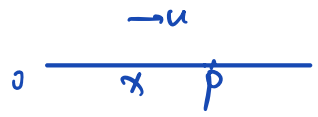
§13.2 平面簡諧波

一、平面簡諧波：

簡諧波（同频率、同振幅簡諧振动）

平面簡諧波：波面为平面

二、平面簡谐波的波函数：



时间：P点t时刻位移是O点 $t-\frac{x}{u}$ 时刻位移

相位：P点质点振动相位较O点处质点相位落后 $\omega\frac{x}{u}$

∴ 波函数：$y(x,t)=A\cos(\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0)$

三、平面波的波动微分方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

§13.3 波的能量

一、波的能量和能量密度：

我们以在绳子上传播的横波为例导出波动能量的表达式.

设波速为 u 的平面简谐波沿截面积为 ΔS 的绳子传播，取波的传播方向沿 x 轴正方向，绳子的振动方向沿 y 轴，则简谐波的波函数为

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

在绳子上 x 处取一段长为 Δx 的线元，如图 13.18 所示. 设绳子每单位长度的质量为 ρ_l，则此线元的质量 $\Delta m = \rho_l \Delta x$. 由波函数可求得线元的振动速度为

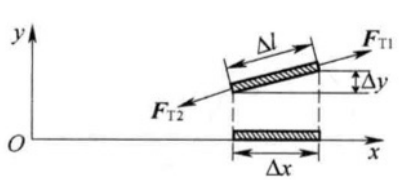


图 13.18

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega\sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

线元的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}\Delta m v^2 = \frac{1}{2}\rho_l \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \tag{13.16}$$

波在传播过程中，线元不仅在 y 方向有位移，而且线元还要发生形变，由原长 Δx 变成了 Δl，如图 13.18 所示. 伸长量为 $\Delta l - \Delta x$，线元两端要受到张力 F_T 的作用. 当线元的形变量很小，在研究线元 y 方向的运动规律时，可以认为线元两端的张力大小相等，即 $F_{T1} = F_{T2} = F_T$. 在线元伸长过程中，张力所做的功量值上就等于此线元的势能，即

$$E_p = F_T(\Delta l - \Delta x)$$

在 Δx 很小时，有

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x\left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right]^{1/2} \approx \Delta x\left[1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right]^{1/2}$$

对此式用二项式定理展开，并略去高次项，则有

$$\Delta l \approx \Delta x\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right]$$

因此，

$$E_p = F_T(\Delta l - \Delta x) = \frac{1}{2}F_T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \Delta x$$

将波函数对 x 求一阶导数

$$\frac{\partial y}{\partial x} = A\frac{\omega}{u}\sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

由式(13.3)有 $F_T = u^2\rho_l$，将此两结果代入 E_p 的式中，则得线元的势能表达式为

$$E_p = \frac{1}{2}\rho_l \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \tag{13.17}$$

线元总机械能应等于线元动能与势能之和，即

$$E = E_k + E_p = \rho_l \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \tag{13.18}$$

① 传播过程中，介质中任一质元动能与势能同步变化，$E_k=E_p$

② 波动过程是能量的传播过程

二、能流密度：

1.能量密度

将式(13.18)除以线元的体积 $\Delta V=\Delta x\Delta S$ 得单位体积中的能量. 把单位体积中波的能量称为波的能量密度，用 w 表示，即

$$w=\frac{E}{\Delta V}=\frac{E}{\Delta x\Delta S}=\rho A^2\omega^2\sin^2\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right] \qquad (13.19)$$

式中 ρ 为绳子中的单位体积的质量. 由式(13.19)看出，波的能量密度也是随时间作周期性变化的. 一个周期内能量密度的平均值称为平均能量密度，用 $\overline{w}$ 表示. 由于正弦函数的平方在一个周期内的平均值为 1/2，所以

$$\boxed{\overline{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2} \qquad (13.20)$$

2.能流密度(波强)：

在单位时间内，沿着波线方向垂直通过单位面积上的平均能量。

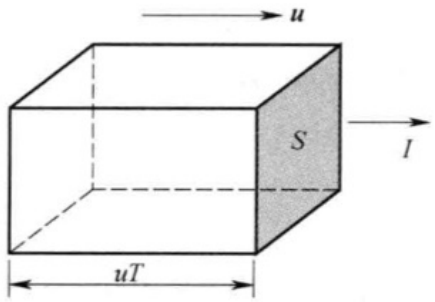
长方体中波的能量：$W=\overline{w}uotS$

波强：$I=\frac{\overline{w}uotS}{otS}=\overline{w}u$

大小：$I=\overline{w}u$　　方向：波的传播方向

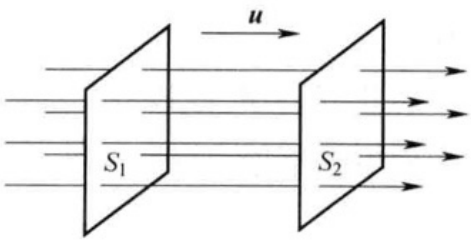
矢量式：$\vec{I}=\overline{w}\vec{u}$

$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2u\propto A^2$



三、平面波和球面波的振幅：

1. 平面波：



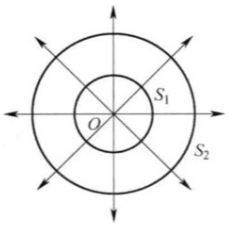
单位时间内通过平面的能量：

$E_1=I_1S_1=\overline{w}_1uS=\frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2uS$

$E_2=I_2S_2=\overline{w}_2uS=\frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2uS$

$W_1 = W_2 \Rightarrow A_1 = A_2$

2. 球面波：



$$\frac{1}{2}\rho A_1^2\omega^2 u S_1 = \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega^2 u S_2$$

$$A_1^2 \cdot 4\pi r_1^2 = A_2^2 \cdot 4\pi r_2^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$\boxed{y(r,t) = \frac{A_0}{r}\cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{u}\right) + \varphi_0\right],\ r > 0}$$

四. 波的吸收：

实验指出，当波通过厚度为 dx 的一薄层介质时，若波的强度增量为 dI（$dI < 0$），dI 正比于入射波的强度 I，也正比于介质层的厚度 dx，则

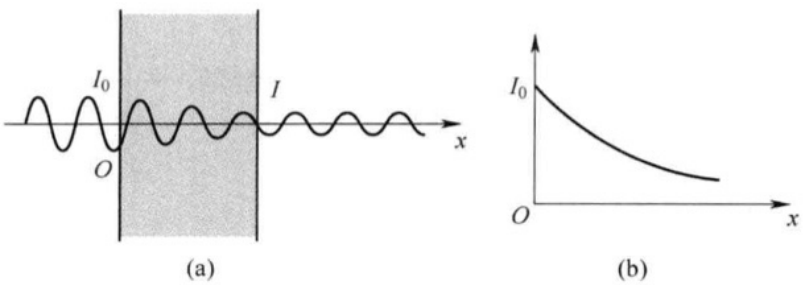
$$dI = -\alpha I dx$$

α 为比例系数，设 α 为常量，则积分后得

$$\boxed{I = I_0 e^{-\alpha x}} \qquad (13.24)$$

式中 I_0 和 I 分别为 $x = 0$ 和 $x = x$ 处波的强度，如图 13.22(a)所示. α 是一个与介质的性质、温度及波的频率有关的量，称为介质的吸收系数.

式(13.24)说明波在介质中传播时，波的强度是按指数规律衰减的，如图 13.22(b)所示.



(a) (b)

图 13.22

§13.4 惠更斯原理

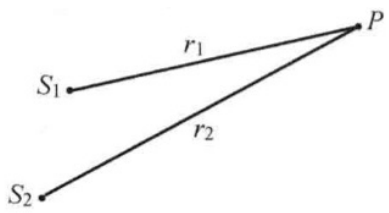
1. 行進中的波面上任意一點都可看作是新的子波源
2. 所有子波源各自向外發出許多子波
3. 各個子波所形成的包絡面，就是原波面在一定時間內所傳播到的新波面。

§13.5 波的干涉

一、

相干条件：1. 频率相同　2. 振动方向相同　3. 相位差恒定

二、干涉规律：



S_1：$y_{01} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

S_2：$y_{02} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

P：$y_1 = A_1 \cos(\omega t - 2\pi \frac{r_1}{\lambda} + \varphi_1)$

$y_2 = A_2 \cos(\omega t - 2\pi \frac{r_2}{\lambda} + \varphi_2)$

$\therefore y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda})$

$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$

$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$

由式(13.26)和式(13.27)看出，当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi,\ k = 0,1,2,\cdots \qquad (13.29)$$

的地方，振幅和强度最大，为

$$A_{max} = A_1 + A_2,\ I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

即相位差为零或 π 的偶数倍的那些地方，振动始终加强，称为干涉相长.

当相位差满足

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm(2k+1)\pi,\ k = 0,1,2,\cdots \qquad (13.30)$$

的地方，振幅和强度最小，为

$$A_{min} = |A_1 - A_2|,\ I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

即相位差为 π 的奇数倍的那些地方，振动始终减弱，称为干涉相消.

如果两波源的初相相同，即 $\varphi_1 = \varphi_2$，则 $\Delta\varphi$ 只决定于波程差 $\delta = r_1 - r_2$，上述条件简化为

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm k\lambda,\ k = 0,1,2\cdots(\text{干涉相长}) \qquad (13.31)$$

$$\delta = r_1 - r_2 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ k = 0,1,2\cdots(\text{干涉相消}) \qquad (13.32)$$

上两式表明，两个初相相同的相干波源发出的波在空间叠加时，凡是波程差等于零或是波长整数倍的各点，干涉相长；凡是波程差等于半波长奇数倍的各点，干涉相消.

§13.6 驻波

一、驻波的产生

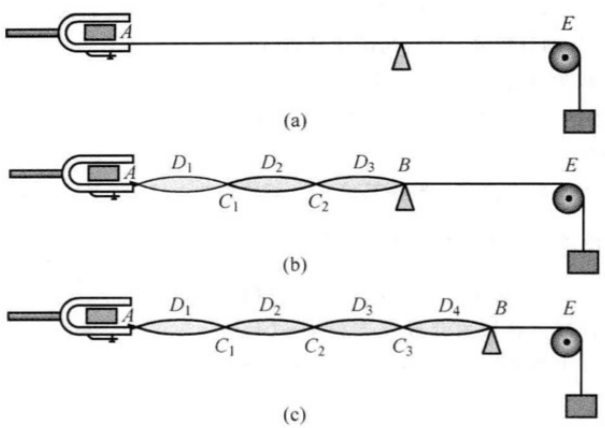


图 13.34

$$\boxed{L = n\frac{\lambda}{2}} \quad n = 1,2,3,\cdots \qquad (13.33)$$

即弦线长度 L 为半波长的整数倍. 这可理解为，只有波长满足式(13.33)的波，在两端固定、长为 L 绳中能建立起驻波. 式(13.33)表示的关系称为驻波

二、驻波 波函数

设有两列振动方向相同、振幅相同、频率相同的平面余弦波，分别沿 x 轴的正、负方向传播，如图 13.35 所示. 如以 A 表示它们的振幅，以 ν 表示它们的频率，则它们的波函数可分别写成

$$y_1 = A\cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right),\quad y_2 = A\cos 2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right)$$

图中长点划线表示 y_1，虚线表示 y_2. 按叠加原理，合成驻波的波函数为

$$y = y_1 + y_2 = A\left[\cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) + \cos 2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

利用三角函数关系，上式可简化为

$$\boxed{y = 2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cdot\cos 2\pi\nu t} \qquad (13.34)$$

由驻波表达式(13.34)可知，在 x 值满足下式的各点，振幅始终为零：

$$2\pi\frac{x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2},\quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

或

$$x = (2k+1)\frac{\lambda}{4},\quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

这些点就是驻波波节. 相邻两波节的距离为

$$x_{k+1} - x_k = [2(k+1)+1]\frac{\lambda}{4} - (2k+1)\frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

即相邻两波节间的距离是半波长.

在 x 值满足下式的各点，振幅最大

$$2\pi\frac{x}{\lambda} = k\pi,\quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

或

$$x = k\frac{\lambda}{2},\quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

这些点就是驻波的波腹. 相邻两波腹的距离为

$$x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{\lambda}{2} - k\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$$

即相邻两波腹的距离也是半波长.

§13.7 多普勒效应

一、波源静止，观察者运动：

$$f=\frac{u+v_0}{\lambda}=\frac{u+v_0}{u/f_0}\Rightarrow f=\left(1+\frac{v_0}{u}\right)f_0$$

靠近 $v_0>0$，远离 $v_0<0$

二、观察者静止，波源运动

$$\lambda'=uT-v_sT=\frac{u-v_s}{f_0}\Rightarrow f_0=\frac{u}{\lambda'}=\frac{u}{u-v_s}f_0$$

靠近：$v_s>0$　　远离：$v_s<0$

三、同时运动：

$$f=\frac{u+v_0}{\lambda-v_sT}=\frac{u+v_0}{u-v_s}f_0$$

相向：>0　　相背：<0